

2025 年全国大学生电子设计竞赛

简易自行瞄准装置（E 题）



2025 年 8 月 2 日

简易自行瞄准装置（E 题）

摘要：本系统以 TI MSPM0G3507 作为小车寻迹控制核心，STM32F103C8T6 单片机作为瞄准模块的控制核心。TI MSPM0G3507 通过 PWM 波的占空比控制轮胎转速，灰度识别调整小车前进方向。电源供电后，电机驱动板提供电机驱动所需的电压，即可实现自动寻迹。瞄准模块首先通过 OpenMV 捕获图像，识别图像内的目标靶，计算出目标靶中心点坐标并传回 STM32F103C8T6。STM32F103C8T6 对得到的坐标进行解析，通过 PWM 将旋转角度传送给 S20F 舵机，控制二维舵机云台转动使得激光笔标准目标靶中心。本系统很好地完成了题目的全部基本要求和发挥要求。其中小车可以沿行驶轨迹自动寻迹行驶，行驶时间小于 20s，瞄准模块能在 2s 内瞄准标靶中心，并距离中心不超过 2cm，数据满足题目要求。

关键词：灰度巡迹；OpenMV 识别；二维舵机云台。

1 方案比较与论证

1.1 自动寻迹小车方案论证

方案一：灰度寻迹。灰度寻迹是指利用摄像头捕捉环境的灰度图像，通过分析图像中不同区域的灰度差异来识别路径并进行跟踪。

方案二：K230 摄像头寻迹。采用 Kendryte K230 芯片及其配套的摄像头方案进行寻迹，主要是依靠其强大的 AI 处理能力、灵活的视觉处理能力和高度集成的特性完成寻迹。

方案选择：灰度寻迹的处理较简单，成本低廉，低功耗，且具有超高响应速度，在环境光线相对稳定可控的情况下很好的保障其稳定性。而 K230 模块中带有 MCU 不符题目要求，且功耗高、成本高、有延迟。故选择**方案一**。

1.2 瞄准模块方案论证

方案一：使用 STM32F103C8T6 单片机控制系统，通过 OpenMV 识别标靶区域，将标靶的中心点坐标传给 STM32F103C8T6 单片机。OpenMV 是一款嵌入式机器视觉平台，专为快速实现图像处理和机器视觉任务设计，适合原型开发。

方案二：使用 STM32F103C8T6 单片机控制系统，通过 K210 识别标靶区域，将坐标信息传回 STM32F103C8T6。K210 是一款基于 RISC-V 架构、集成神经网络加速器的高性能嵌入式处理器，主打 AI 和机器视觉应用。

方案选择：由于 K210 的简单图像处理功能需更多代码编写；在非 AI 任务场景下，其算力优势难以发挥，性价比相对较低；对实时性要求高的简单视觉任务支持不够理想，用 K210 进行判断效果不理想，使用 OpenMV 进行识别实测帧率可达 70 帧以上，识别速度与效果很好，因此选择**方案一**。

1.3 总体方案描述

本系统主要由小车寻迹模块、瞄准模块和 TI MSPM0G3507、STM32F103C8T6 单片机控制系统组成。TI MSPM0G3507 控制轮胎转速，利用灰度识别调整小车前进方向，电源对电机驱动板供电后，电机驱动板由单片机控制将电池电压转为电机驱动所需的电压，即可实现自动循迹。瞄准模块则通过 OpenMV 捕获图像，计算出矩形框中心点坐标后通过串口传回 STM32F103C8T6。STM32F103C8T6 通过 PID 算法对得到的坐标进行解析，将其转化为 S20F 舵机需要旋转的角度以

及对应 PWM 的占空比，通过将 PWM 信号传送给 S20F 舵机，控制 S20F 舵机转动。

2 理论分析论证

2.1 自动寻迹小车方案论证

2.1.1 硬件架构

（1）控制器

自动循迹小车以 TI MSPM0G3507 作为控制器，TI MSPM0G3507 通过 PWM 波的占空比控制轮胎转速，灰度识别调整小车前进方向，将角度偏移数据实时传回 TI MSPM0G3507，通过 PID 算法控制前进方向。电源对电机驱动板供电后，电机驱动板由单片机控制将电池电压转为电机驱动所需的电压，即可实现自动循迹。

（2）执行器系统

电机采用 MG310 直流减速电机，利用 A4950 驱动板进行驱动。与传统使用的 TB6612 进行对比，TB6612 采用三路输出，一路为 PWM 输出，两路为高低电平，利用高低电平组合实现四个状态。而 A4950 则是采用两路 PWM 输出，即可以实现正转、反转、停止、和惯性四种组合。执行器系统由 2 个独立 PWM 控制电机构成，利用内外轮的差速控制转向，每个电机都采取双通道驱动，如图所示。

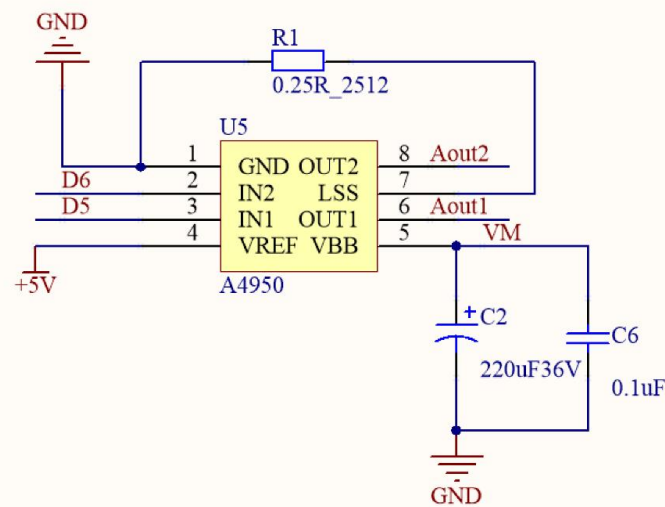


图 2-1-1 A4950 驱动板

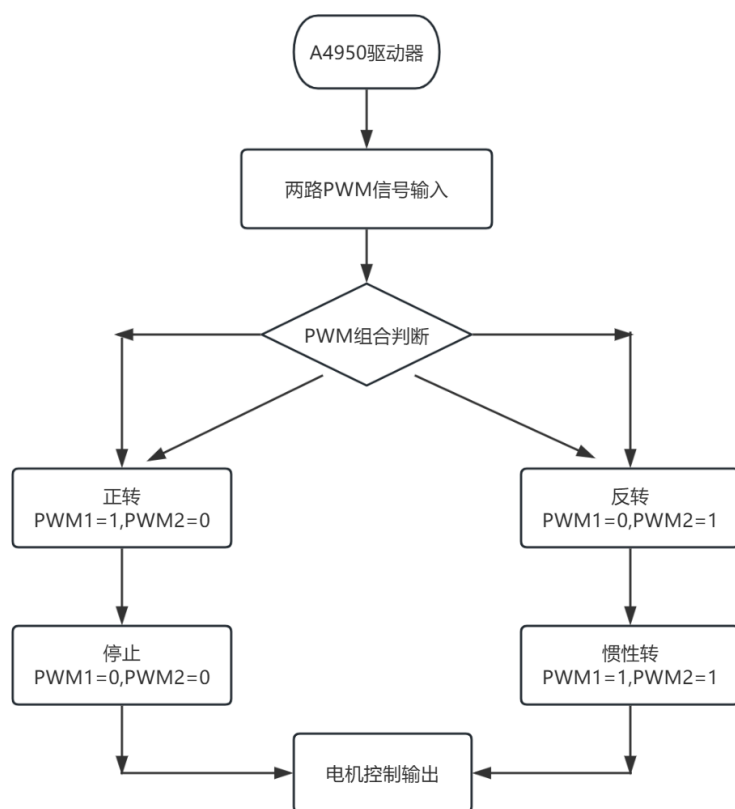


图 2-1-2 PWM 输出流程

(3) 交互

共有 5 个按键，分别为 k1、k2、k3、k4、k5，分为控制小车转 1、2、3、4、5 圈

2.1.2 软件架构

(1) 控制算法模块

PID 控制器：P 是指比例控制，I 是积分控制，D 是指微分控制。

$$u(t) = K_p * e(t) + K_i * \int e(\tau) d\tau + K_d * de(t)/dt \quad (\text{公式 2-1})$$

其中：u(t)为控制输出，e(t)为当前误差。

在数字控制系统中，微分项可以通过差分近似：

$$de(t)/dt \approx [e(k) - e(k-1)] / T \quad (\text{公式 2-2})$$

差速计算：

$$V(\text{left}) = V(\text{base}) + \Delta V \quad (\text{公式 2-3})$$

$$V(\text{right}) = V(\text{base}) - \Delta V \quad (\text{公式 2-4})$$

其中：

- 基础前进速度： $V(\text{base})$
- PID 控制器输出的速度差： $\Delta V = d(\text{speed})$
- 转向半径： $R \propto V(\text{base}) / \Delta V$

通过调整 ΔV 的数值即可实现向左转和向右转：当 $\Delta V > 0$ 时： $V(\text{left}) > V(\text{right})$ ，左轮快右轮慢，实现向右转；当 $\Delta V < 0$ 时： $V(\text{left}) < V(\text{right})$ ，左轮慢右轮快，实现向左转。

（2）电机驱动模块

电机驱动板块使用两个独立电机，进行双通道控制，通过 PWM 调节转速。独立电机控制可以实现差速转向，PWM 本质是通过调节占空比控制电机平均电压来实现调速。

（3）通信协议设计

灰度通过 5 路 GPIO 口的高低电平进行信息传输。



图 2-1-3

2.2 瞄准板块方案论证

2.2.1 硬件架构

（1）控制器

瞄准模块采用 stm32 单片机为控制器，首先通过 OpenMV 捕获图像，识别图像内的矩形，通过对矩形的宽高比，面积大小，以及色块是否为黑框白底，判断是否为标靶。确认后计算出矩形中心点坐标，通过串口传回 STM32F103C8T6 单片机。STM32F103C8T6 再通过 PID 算法对得到的坐标进行解析，将其转化为二维云台需要旋转的角度，通过 PWM 将信号传送给 S20F 舵机，控制二维云台转动。

2.2.2 软件架构

OpenMV 目标靶定位代码：其核心思路是通过**多层筛选机制**来准确识别目标。

1. 粗筛选：基于灰度阈值找到所有黑色区域
2. 细筛选：通过密度、面积、形状比例等特征过滤

3. 精确定位：计算主副轴线交点以及四角坐标外接圆圆心综合作为最终中心点

该代码使用了多个形状特征参数进行精确筛选，通过轴线交点而非简单重心计算中心，提高了定位精度。

控制算法模块：PID 控制器。

3 电路与程序设计

3.1 电路结构

单片机与 OLED 显示、灰度、舵机、按键、OpenMV 以及电机驱动板连接，单片机读取 OpenMV 和灰度数据，控制舵机以及电机的转动。

3.2 程序设计

系统软件主要完成对路径和标靶的检测。通过对舵机的控制来控制云台的转动，进而控制激光发射的坐标；通过对电机驱动板的控制来控制轮胎差速行驶使其转弯；通过灰度使小车能进行自动循迹。程序流程如图所示。

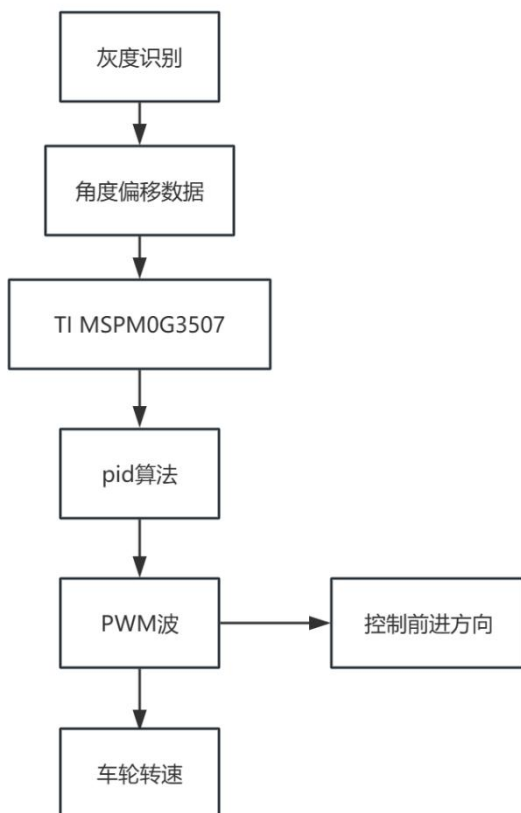


图 3-2-1 小车寻迹模块流程图

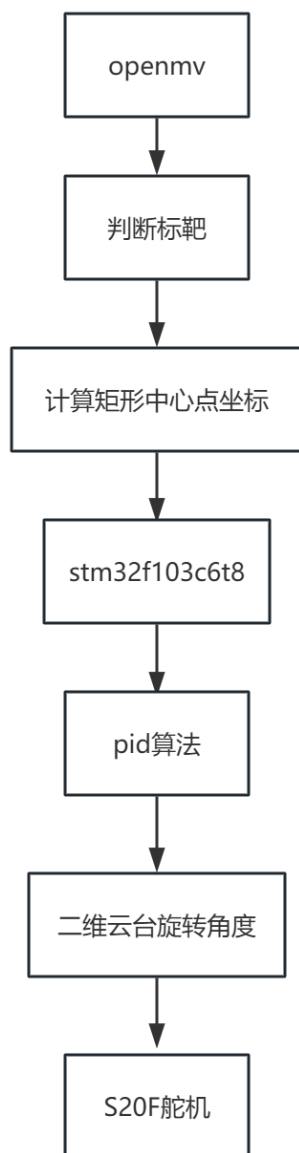


图 3-2-3 瞄准模块流程图

4 测试方案与结果

4.1 测量仪器

刻度尺，秒表。

4.2 测试结果

(1) 小车寻迹测试：

保持瞄准模块电源开关断开，多次测量小车行驶 1~5 圈所用的时间，测量其每圈所用时间于目标时间比较。经多次测量，小车每圈行驶时间均满足不大于 20s。

测试次数	1	2	3	4
时间	18s	18s	18s	18s

(2) 瞄准模块测试:

将小车任意放置, 多次启动瞄准模块瞄准标靶, 测量其发射激光击中靶心的时间以及光斑痕迹与靶心的距离, 并于目标时间和目标距离相比较。经多次测量, 发射激光击中靶心的时间不大于 1s, 光斑痕迹与标靶中心的距离不大于 2cm, 符合题目要求。

测试次数	1	2	3	4
时间	0.6s	0.8s	0.5s	0.6s
距离 (激光)	1.8cm	1.5cm	1.4cm	1.6cm

再将小车放置在指定的任意位置, 重复上述操作。经多次测量, 发射激光击中靶心的时间不大于 3s, 光斑痕迹与靶心的距离不大于 2cm, 符合题目要求。

测试次数	1	2	3	4
时间	2.4s	2.5s	2.3s	2.4s
距离 (激光)	1.9cm	1.8cm	1.6m	1.8cm

(3) 综合测试:

将小车放置在 AB 段, 前轮与 AC 线对齐, 同时启动小车和瞄准模块, 使小车自动寻迹一圈, 在运动期间观察靶面的光斑痕迹, 观察小车行驶状态, 测量小车运动时间和光斑痕迹与标靶中心的最大距离, 经多次测验, 小车行驶时间不超过 20s, 并在运动期间, 光斑痕迹与标靶中心的最大距离不超过 2cm, 符合题目要求。

测量次数	1	2	3	4
行驶时间	18s	17s	18s	18s
距离 (激光)	1.3cm	1.5cm	1.5cm	1.6cm

重复上述操作, 增加小车寻迹圈数, 观察小车行驶状态, 测量小车运动时间和光斑痕迹与标靶中心的最大距离, 经多次测验, 小车每圈行驶时间不超过 20s, 并在运动期间, 光斑痕迹与标靶中心的最大距离不超过 2cm, 符合题目要求。

测量次数	1	2	3	4
每圈行驶时间	18s	17s	17s	18s
距离（激光）	1.5cm	1.7cm	1.9cm	1.8cm

（4）发挥测试

小车与小车自动寻迹一圈，观察激光笔沿靶面上半径 6cm 的红色圆弧同步画圆，测量光斑痕迹与半径 6cm 的红色圆弧线最大距离，观察小车行驶过程和画圈的同步性。经多次测量，光斑痕迹与红色圆弧线的最大距离不超过 2cm；小车行驶 1 圈，激光笔正好画 1 圈光斑，同步误差小于 1/4 圈。

测量次数	1	2	3	4
距离	1.2cm	1.1cm	1.4cm	1.5cm
同步情况	同步	同步	同步	同步

4.3 测试结果分析

由以上结果可知，系统完成了题目的全部基本要求。误差允许的范围内，能准确无误的将激光打在标靶中心，平均误差为 1.6cm，小于 2cm；能正确测得小车寻迹一周的时间约为 18s，小于题目要求的 20s；小车寻迹一圈的过程中，激光笔可以同步打在标靶中心或者沿红色圆弧线画圈，误差不超过 2cm。

5 总结

本系统以 stm32f103c8t6 和 TI MSPM0G3507 为控制核心，制作了小车寻迹模块和瞄准模块，完成了题目的全部基本要求和发挥要求。在小车每圈寻迹行驶时间不超过 20s 的前提下，光斑痕迹与中心点距离不超过 2cm，且平均误差 1.6cm。人机交互页面良好，可以实现对各种参数的显示以及控制。